

Tarea 2: Cuadratura Gaussiana, documentación de código y Git (5%)

Marlon Brenes*

I. CUADRATURA GAUSSIANA (2.5%)

El propósito de esta sección es aplicar el concepto de cuadratura Gaussiana para integración utilizando los polinomios de Legendre.

- Escriba un script de python `quadrature.py` que resuelve la siguiente integral utilizando el método de cuadratura Gaussiana vista en clase (Tema_04/GaussianQuadratureAndFitting.ipynb):

$$I = \int_1^3 dx [x^6 - x^2 \sin(2x)] . \quad (1)$$

Puede utilizar las mismas rutinas que se utilizan en el documento Tema_04/GaussianQuadratureAndFitting.ipynb. ¿Con cual valor de N se alcanza el resultado exacto?

- Script de python que ejecuta el método numérico y devuelve el resultado correcto: 1.0%
- Función que devuelve los pesos y puntos de colocación: 0.5%
- Función que escala el intervalo de integración: 0.5%
- Pruebas con distintos valores de N hasta alcanzar el resultado correcto: 0.5%

II. DOCUMENTACIÓN Y GIT (2.5%)

El propósito de esta sección es practicar los conceptos de control de versiones bajo la implementación de `Git` y la creación de documentos de referencia utilizando `MkDocs`. Su resultado final es un link (URL) que incluye la documentación, utilizando su cuenta de GitHub como host para la página web. Usted debe entregar:

- Un URL con el cual se accesa de manera pública su página web que contiene la documentación del código (2.5%)

Los pasos para generar su página web que contiene la documentación son los mismos que seguimos en clase.

Si necesita una referencia para el uso de `MkDocs`, utilice este tutorial para más información en como generar documentación con `MkDocs`: <https://realpython.com/python-project-documentation-with-mkdocs/> (ignore lo referente a `Type Hints`). Es posible que tenga que crear una cuenta para visualizar el artículo.

Descripción

El objetivo es documentar la implementación del método de cuadratura Gaussiana implementado en el apartado anterior. Su documentación debe incluir los siguientes apartados:

1. `index.md`: Introducción al problema a resolver (recuerde que estos documentos usan el mismo lenguaje `Markdown`). (0.5%)
2. `explanation.md`: Describe el método numérico a utilizar, con la información que usamos en clase (0.5%)

* marlon.brenes@ucr.ac.cr

3. `tutorials.md`: Incluye un ejemplo de uso (0.5%)
4. `reference.md`: contiene la documentación de las funciones. Debe ser generado de forma automática con los `docstrings` que contiene el módulo como tal. Los `docstrings` deben contener ejemplos de uso. Usted debe escribir las funciones y documentar su uso, argumentos esperados y resultados de salida. (1.0%)

Utilice el estilo de `docstrings` (PEP 257-compliant) que utilizamos en clase (ver `sum.py` en Tema_06 del repositorio del curso).

Usted solo debe entregar el URL de su página web con el host en GitHub, que contiene toda la información del módulo.

Apéndice

MkDocs se puede integrar con lenguaje LaTeX de forma muy sencilla. Sin embargo; para esto, debe añadir las siguientes cláusulas al archivo de configuración `mkdocs.yml`:

```
markdown_extensions:
  - pymdownx.arithmatex:
      generic: true

extra_javascript:
  - javascripts/mathjax.js
  - https://unpkg.com/mathjax@3/es5/tex-mml-autoload.js
```